

## 통보(모범사례)

제 목 부탄캔 ‘전주기 안전관리 밸류체인’ 구축, 가스사고 ZERO화 기여

관 련 부 서 인천본부 검사1부

내 용

### 1. 추진배경

- 최근 5년간 인천지역 가스사고 19건 중 7건이 부탄캔 관련 사고로, 전체 사고의 약 37%를 차지하고,
- 부탄캔은 사용자 접근성이 높은 가정·캠핑·음식점 등에서 널리 사용되며, 화재·폭발 등 대형사고로 이어질 가능성이 높아 예방 중심의 체계적인 안전관리 필요
- 이에 따라, 부탄캔 사고를 근원적으로 차단하기 위해 제품 생산부터 폐기까지 ‘전주기 안전관리 밸류체인’을 구축하여 사고 ZERO를 목표로 선제적 대응을 추진함

※ [첨부1] 2024년 부탄캔 사고 예방을 위한 안전관리 대책 보고 1부.

### 2. 추진내용

#### (1) 신기술 도입 - 파열방지 기능 및 접합 강도 강화

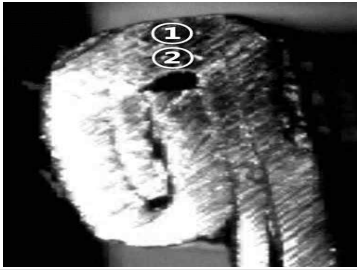
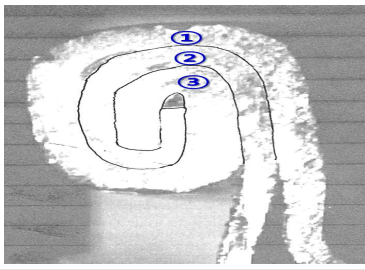
- (대 상) 관내 부탄캔 제조사(세안산업)
- (방 법) 부탄캔 접합강도 강화기술 도입 유도

- 급격한 압력상승에도 파열을 방지할 수 있도록 접합부 내압강도를 강화
- 기존 2중 접합 대비, 3중 접합은 파열압력이 1.8~1.9MPa로 향상되어 안전성 확보
- 2중권체 접합설비를 3중권체 접합설비로 개선 완료(완료일:2024.8.20.)

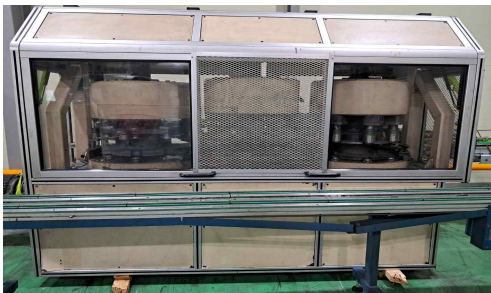
※ [첨부2] 부탄캔 사고 예방을 위한 안전관리 협조 요청 공문 사본 1부.

○ (접합강도 강화기술 도입 주요 사진)

- 파열방지기능 작동압력 및 내압강도

| 부탄캔 접합부                                                                            | 2중 접합(권체)                                                                           | 3중 접합(권체)                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 파열방지기능 작동압력<br>(1.38 - 1.72) MPa                                                   | 파열압력<br>(1.5 - 1.8) MPa                                                             | 파열압력<br>(1.8~1.9) MPa                                                                |

- 접합설비 공정 개선

| 공정명  | 개선 전                                                                                                 | 개선 후                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 접합공정 | <br>(2중권체 Seamer) | <br>(3중권체 Seamer) |

(2) 공급망 점검 - 대형 유통망 실태 특별점검

- (대상 및 일시) 홈플러스 ○○점 등 대형마트 6개소, 2024. 7. 3. ~ 7. 5.
- (방 법) 용기 보관상태, 적재량 등 현장 확인

- 대형마트 등 LPG 500kg 이상 저장 시 보관 허가 여부, 안전관리 상태 확인
- (결 과) 6개 대형마트 중 3개 대형마트 부적합(경계표지 미설치)
- (조 치) 부적합 시설 3개소 경계표지 설치 완료



### (3) 사용자 홍보 - 가스안전 캠페인 및 다중시설 연계 홍보 추진

- (방 법) 부탄캔 가스안전수칙 캠페인(매월 1·3주차), 인천공항 스크린 홍보
- 외식업중앙회와 협업, 요식업 신규 종사자 대상 캠페인 실시

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 사진 생략                          | 사진 생략 |
| 요식업 신규종사자 대상 부탄캔 사고예방 캠페인 홍보활동 |       |

- 인천국제공항 3개 장소(총 20개 스크린) 홍보 동영상 표출

|                  |       |
|------------------|-------|
| 사진 생략            | 사진 생략 |
| 인천국제공항 홍보 동영상 표출 |       |

#### (4) 공동주택내 부탄캔 수거 폐기 및 교체 캠페인 실시

- (대상 및 일시) ‘A’ 아파트(○○구 ○○로 \*\*), 2024.9.9.~9.20.
- (참여기관) 가스안전공사, ○○구청 (주)○○○, ○○산업
- (방 법) 사용 후 남은 잔가스를 제조사 장비를 이용하여 안전하게 처리 및 안전장치 없는 부탄캔을 안전장치 부탄캔으로 교체
  - (수거 및 폐기) 부탄캔 수거 및 잔가스를 안전하게 폐기(1,645개)
  - (안전교체) 안전장치 부착된 부탄캔 교체(제조사 협조, 140개 교체)

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 사진 생략             | 사진 생략                |
| 공동주택 내 부탄캔 수거 캠페인 | 제품교체, 홍보 및 부탄캔 안전 교육 |
| 사진 생략             | 사진 생략                |
| 부탄캔 회수            | 잔가스 회수장비를 이용한 잔가스 회수 |

### 3. 추진성과

- (사고예방) 부탄캔 ‘전주기 안전관리 체계 구축’ 으로 2023년 2건 → 2024년 0건으로 부탄캔 사고 건수 ZERO 달성

- (체계적 관리) 기술-유통-사용자-폐기 전 단계를 아우르는 체계적인 관리로 사고 재발 방지 기반 마련
- (의식제고) 요식업, 캠핑장, 공항 등 생활밀착형 다중 이용처에서 홍보을 통한 대국민 의식 제고

- 첨 부 1. 2024년 부탄캔 사고 예방을 위한 안전관리 대책 보고 1부. (생략)
2. 부탄캔 사고 예방을 위한 안전관리 협조 요청 공문 사본 1부. (생략)

#### 조치할 사항

상기 모범사례에 대해서는 홈페이지 공지 및 모범사례집 발간 등을 통하여 전 부서에 공유하도록 하고, 관련부서에 대해서는 모범사례 포상금 지급(K 등급)